

Pues básicamente esta clase trata sobre cómo funciona la teoría de dualidad en la programación lineal y cómo resolver un problema paso a paso usando el método simplex con la técnica de la M grande cuando te topas con variables artificiales en el camino.

La idea principal arranca con un concepto bien interesante: cualquier problema de programación lineal que intentas resolver (al que llaman el "primal") tiene una especie de problema hermano gemelo llamado "dual". Si tu problema original se enfoca en maximizar ganancias o producción, su dual se construye para minimizar costos o recursos usando exactamente los mismísimos datos. Lo chido de esta relación es que no son independientes; al final del día, el resultado óptimo de ambos problemas te tiene que dar exactamente la misma cifra.

Para aterrizarlo todo sin rodeos y que se entienda bien, en la sesión se avientan un ejemplo práctico completo de principio a fin. Primero toman un problema primal que tiene tres variables y dos restricciones para armar su dual volteando todas las piezas: los límites de recursos del problema original pasan a ser los coeficientes de la meta en el dual, y la matriz de números de las restricciones simplemente se transpone. Aunque en la clase comentan que ese dual se podía resolver muy fácil con una simple gráfica por haber quedado de solo dos variables, deciden meterle todo el procedimiento del método simplex a mano para repasar los pasos más pesados.

Ahí es donde se pone interesante la cosa, porque para poder aplicar el simplex convierten el problema de minimización en uno de maximización y le añaden variables de holgura y exceso. El gran detalle es que, al evaluar la situación inicial, una variable de exceso queda en negativo ($s_1 = -4$), lo cual es una trampa porque no es factible y no te deja arrancar el algoritmo. Para desempatar eso y poder empezar a iterar, le meten una variable artificial (t_1) y usan el truco del método de la M grande para penalizar esa variable en la función objetivo, obligándola a salirse del juego lo más rápido posible.

A partir de ahí se van paso a paso armando y pivoteando las tablas. En la tabla inicial hacen las operaciones necesarias para eliminar la M de la columna de la variable artificial y eligen la primera variable que entra a la base. En la siguiente iteración

logran que la variable artificial t_1 por fin se salga del camino. Y lo mejor viene en la última iteración, donde al haber sacado la artificial, todos los términos feos que tenían la letra M se cancelan solos como por arte de magia hasta dejar una tabla limpia y óptima.

Al final, leen la respuesta directo de la tabla y confirman que el resultado óptimo del dual da $11/2$. Pero la magia no acaba ahí: al revisar los valores que quedaron abajo de las variables de holgura en esa mismísima tabla final, leen directamente la solución del problema primal original ($x_1 = 3/2$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 1/2$), la cual te da exactamente el mismo valor de $11/2$, demostrando que la teoría de dualidad sí cumple todo lo que promete en la práctica.